Uždavinys U000012

Uždavinio sąlyga

Lygties $x^2 - 6x + q = 0$ šaknys x_1 ir x_2 tenkina sąlygą $2x_1 - x_2 = 9$. Raskite šaknis ir koeficientą q.

Atsakymas

$x_1 = 5$, $x_2 = 1$, $q = 5$.

Sprendimas

Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 6$. Kartu su $2x_1 - x_2 = 9$ gauname $3x_1 = 15$, taigi $x_1 = 5$, $x_2 = 1$. Pagal šaknų sandaugą $q = x_1 x_2 = 5$.